1997 年全国硕士研究生招生考试

数学（一） 试题

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1.（1997） $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{3\sin x+x^2\cos\dfrac{1}{x}}{(1+\cos x)\ln(1+x)}=$ _____.

（查看解析）

2.（1997） 设幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径为 3，则幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}na_n(x-1)^{n+1}$ 的收敛区间为 _____.

（查看解析）

一、填空题（本题共 **5** 小题，每小题 **3** 分，满分 **15** 分）（续）

3.（1997） 对数螺线 $\rho = \mathrm{e}^{\theta}$ 在点 $(\rho,\theta) = \left(\mathrm{e}^{\frac{\pi}{2}}, \frac{\pi}{2}\right)$ 处的切线的直角坐标方程为 _____.

（查看解析）

4.（1997） 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 4 & t & 3 \\ 3 & -1 & 1 \end{pmatrix}$，$B$ 为 3 阶非零矩阵，且 $AB = O$，则 $t =$ _____.

（查看解析）

一、填空题（本题共 **5** 小题，每小题 **3** 分，满分 **15** 分）（续）

5.（1997） 袋中有 50 个乒乓球，其中 20 个是黄球，30 个是白球. 今有两人依次随机地从袋中各取一球，取后不放回，则第二人取得黄球的概率是 _____.

（查看解析）

二、选择题（本题共 **5** 小题，每小题 **3** 分，满分 **15** 分）

6.（1997） 二元函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$ 在点 $(0,0)$ 处（　　）

(A) 连续，偏导数存在.　　(B) 连续，偏导数不存在.

(C) 不连续，偏导数存在.　　(D) 不连续，偏导数不存在.

（查看解析）

7.（1997） 设在区间 $[a,b]$ 上 $f(x)>0$，$f'(x)<0$，$f''(x)>0$. 令 $S_1=\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$，$S_2=f(b)(b-a)$，$S_3=\dfrac{1}{2}[f(a)+f(b)](b-a)$，则（　　）

(A) $S_1<S_2<S_3$.　　(B) $S_2<S_1<S_3$.

(C) $S_3<S_1<S_2$.　　(D) $S_2<S_3<S_1$.

（查看解析）

二、选择题（本题共 **5** 小题，每小题 **3** 分，满分 **15** 分）（续）

8.（1997） 设 $F(x)=\int_{x}^{x+2\pi} \mathrm{e}^{\sin t}\sin t\,\mathrm{d}t$，则 $F(x)$（　　）

(A) 为正常数.　　(B) 为负常数.

(C) 恒为零.　　(D) 不为常数.

（查看解析）

9.（1997） 设 $\alpha_1=\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$，$\alpha_3=\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix}$，则三条直线 $a_1x+b_1y+c_1=0$，$a_2x+b_2y+c_2=0$，$a_3x+b_3y+c_3=0$（其中 $a_i^2+b_i^2\neq 0$，$i=1,2,3$）交于一点的充要条件是（　　）

(A) $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关.　　(B) $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关.

(C) 秩 $r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=$ 秩 $r(\alpha_1,\alpha_2)$.　　(D) $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关，α_1,α_2 线性无关.

（查看解析）

二、选择题（本题共 **5** 小题，每小题 **3** 分，满分 **15** 分）（续）

10.（1997） 设两个相互独立的随机变量 X 和 Y 的方差分别为 4 和 2，则随机变量 $3X-2Y$ 的方差是（　　）

(A) 8.　　(B) 16.

(C) 28.　　(D) 44.

（查看解析）

三、（本题共 **3** 小题，每小题 **5** 分，满分 **15** 分）

11.（1997）（本题满分 5 分） 计算 $I=\iiint_{\Omega}(x^2+y^2)\,\mathrm{d}v$，其中 Ω 为平面曲线 $\begin{cases} y^2=2z, \\ x=0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周形成的曲面与平面 $z=8$ 所围成的区域.

（查看解析）

三、（本题共 **3** 小题，每小题 **5** 分，满分 **15** 分）（续）

12.（1997）（本题满分 5 分） 计算曲线积分 $\oint_C (z-y)\,\mathrm{d}x+(x-z)\,\mathrm{d}y+(x-y)\,\mathrm{d}z$，其中 C 是曲线 $\begin{cases} x^2+y^2=1, \\ x-y+z=2, \end{cases}$ 从 z 轴正向往 z 轴负向看，C 的方向是顺时针的.

（查看解析）

三、（本题共 **3** 小题，每小题 **5** 分，满分 **15** 分）（续）

13.（1997）（本题满分 5 分） 在某一群人中推广新技术是通过其中已掌握新技术的人进行的. 设该人群的总人数为 N，在 $t=0$ 时刻已掌握新技术的人数为 x_0，在任意时刻 t 已掌握新技术的人数为 $x(t)$（将 $x(t)$ 视为连续可微变量），其变化率与已掌握新技术人数和未掌握新技术人数之积成正比，比例常数 $k>0$，求 $x(t)$.

（查看解析）

四、（本题共 **2** 小题，第（**1**）小题 **6** 分，第（**2**）小题 **7** 分，满分 **13** 分）

14.（1997）（本题满分 6 分） 设直线 $l:\begin{cases} x+y+b=0, \\ x+ay-z-3=0 \end{cases}$ 在平面 π 上，而平面 π 与曲面 $z=x^2+y^2$ 相切于点 $(1,-2,5)$，求 a,b 之值.

（查看解析）

四、（本题共 **2** 小题，第（**1**）小题 **6** 分，第（**2**）小题 **7** 分，满分 **13** 分）（续）

15.（1997）（本题满分 7 分） 设函数 $f(u)$ 具有二阶连续导数，而 $z=f(\mathrm{e}^{x}\sin y)$ 满足方程 $\dfrac{\partial^{2}z}{\partial x^{2}}+\dfrac{\partial^{2}z}{\partial y^{2}}=\mathrm{e}^{2x}z$，求 $f(u)$.

（查看解析）

16.（1997）（本题满分 6 分） 设 $f(x)$ 连续，$\varphi(x)=\int_0^1 f(xt)\,\mathrm{d}t$，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=A$（$A$ 为常数），求 $\varphi'(x)$ 并讨论 $\varphi'(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性.

（查看解析）

17.（1997）（本题满分 8 分） 设 $a_1=2$，$a_{n+1}=\frac{1}{2}\left(a_n+\frac{1}{a_n}\right)(n=1,2,\cdots)$，证明：

（1）$\lim\limits_{n\to\infty} a_n$ 存在；

（2）级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\frac{a_n}{a_{n+1}}-1\right)$ 收敛.

（查看解析）

七、（本题共 **2** 小题，第（**1**）小题 **5** 分，第（**2**）小题 **6** 分，满分 **11** 分）

18.（1997）（本题满分 5 分）设 B 是秩为 2 的 5×4 矩阵，$\alpha_1=(1,1,2,3)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_2=(-1,1,4,-1)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_3=(5,-1,-8,9)^{\mathrm{T}}$ 是齐次线性方程组 $Bx=0$ 的解向量，求 $Bx=0$ 的解空间的一个标准正交基.

（查看解析）

七、（本题共 **2** 小题，第（**1**）小题 **5** 分，第（**2**）小题 **6** 分，满分 **11** 分）（续）

19.（1997）（本题满分 6 分） 已知 $\xi=\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}$ 是矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&-1&2\\5&a&3\\-1&b&-2\end{pmatrix}$ 的一个特征向量.

（I）试确定参数 a,b 及特征向量 ξ 所对应的特征值；

（II）问 A 能否相似于对角阵？说明理由.

（查看解析）

20.（1997）（本题满分 5 分） 设 A 是 n 阶可逆方阵，将 A 的第 i 行和第 j 行对换后得到的矩阵记为 B.

（1）证明 B 可逆；

（2）求 AB^{-1}.

（查看解析）

21.（1997）（本题满分 7 分） 从学校乘汽车到火车站的途中有 3 个交通岗，假设在各个交通岗遇到红灯的事件是相互独立的，并且概率都是 $\frac{2}{5}$. 设 X 为途中遇到红灯的次数，求随机变量 X 的分布律、分布函数和数学期望.

（查看解析）

22. （1997）（本题满分 5 分） 设总体 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}(\theta+1)x^{\theta}, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他,}\end{cases}$ 其中 $\theta>-1$ 是未知参数，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 X 的一个容量为 n 的简单随机样本，分别用矩估计法和极大似然估计法求 θ 的估计量.

（查看解析）

1997 年　数学（一）试题解析

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1.（1997）　$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{3\sin x+x^2\cos\dfrac{1}{x}}{(1+\cos x)\ln(1+x)}=$ _____.

【答案】$\dfrac{3}{2}$

【解析】当 $x\to 0$ 时 $1+\cos x\to 2$，$\ln(1+x)\sim x$，故

原式 $=\dfrac{1}{2}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{3\sin x+x^2\cos\dfrac{1}{x}}{\ln(1+x)}=\dfrac{1}{2}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{3\sin x+x^2\cos\dfrac{1}{x}}{x}$

$=\dfrac{1}{2}\lim\limits_{x\to 0}\left(3\cdot\dfrac{\sin x}{x}+x\cos\dfrac{1}{x}\right)$.

其中 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}=1$；而 $\left|x\cos\dfrac{1}{x}\right|\le |x|\to 0$，故 $x\cos\dfrac{1}{x}\to 0$.

注意 $x^2\cos\dfrac{1}{x}$ 是比 x 高阶的无穷小，只能借“无穷小乘有界量”处理，不能对它用洛必达法则.

所以原式 $=\dfrac{1}{2}(3+0)=\dfrac{3}{2}$.

（返回题目）

2.（1997）设幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 3，则幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} n a_n (x-1)^{n+1}$ 的收敛区间为 _____.

【答案】$(-2,4)$

【解析】令 $t=x-1$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} n a_n t^{n+1} = t^2 \sum\limits_{n=1}^{\infty} n a_n t^{n-1}$.

因幂级数逐项求导不改变收敛半径，由 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n t^n$ 的收敛半径为 3，

知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} n a_n t^{n-1}$ 的收敛半径也是 3，再乘 t^2 后收敛半径仍为 3.

于是原级数当 $|x-1|<3$，即 $-2<x<4$ 时收敛，

所求收敛区间为 $(-2,4)$.

注：题问的是收敛区间（开区间），无需再讨论端点 $x=-2$、$x=4$ 处的敛散性.

（返回题目）

3.（1997）对数螺线 $\rho = \mathrm{e}^{\theta}$ 在点 $(\rho,\theta)=\left(\mathrm{e}^{\frac{\pi}{2}},\frac{\pi}{2}\right)$ 处的切线的直角坐标方程为 _____.

【答案】$y=-x+\mathrm{e}^{\frac{\pi}{2}}$

【解析】对数螺线的参数方程为 $x=\mathrm{e}^{\theta}\cos\theta$，$y=\mathrm{e}^{\theta}\sin\theta$.

当 $\theta=\frac{\pi}{2}$ 时 $x=0$，$y=\mathrm{e}^{\frac{\pi}{2}}$，故切点为 $\left(0,\mathrm{e}^{\frac{\pi}{2}}\right)$（题给的是极坐标点，须先化为直角坐标点）.

又 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\mathrm{e}^{\theta}(\sin\theta+\cos\theta)}{\mathrm{e}^{\theta}(\cos\theta-\sin\theta)}=\dfrac{\sin\theta+\cos\theta}{\cos\theta-\sin\theta}$,

当 $\theta=\frac{\pi}{2}$ 时 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{1+0}{0-1}=-1$.

此处 $\cos\theta-\sin\theta=-1\neq 0$，切线斜率存在（不是铅直切线），故可写点斜式.

所求切线的直角坐标方程为 $y-\mathrm{e}^{\frac{\pi}{2}}=-1\cdot(x-0)$，即 $y=-x+\mathrm{e}^{\frac{\pi}{2}}$.

（返回题目）

4.（1997）设 $A=\begin{pmatrix}1&2&-2\\4&t&3\\3&-1&1\end{pmatrix}$，$B$ 为 3 阶非零矩阵，且 $AB=O$，则 $t=$ _____.

【答案】-3

【解析】方法一　由 $B\neq O$ 且 $AB=O$，取 B 的非零列 β，则 $A\beta=0$，

即方程组 $Ax=0$ 有非零解，故 $|A|=0$.

而 $|A|=\begin{vmatrix}1&2&-2\\4&t&3\\3&-1&1\end{vmatrix}=(t+3)-2(4-9)-2(-4-3t)=7t+21$，

由 $7t+21=0$ 得 $t=-3$.

方法二　由 $AB=O$ 得 $r(A)+r(B)\leq 3$；又 $B\neq O$，故 $r(B)\geq 1$，

于是 $r(A)\leq 2<3$，即 $|A|=0$，同样解得 $t=-3$.

（返回题目）

5.（1997）袋中有 50 个乒乓球，其中 20 个是黄球，30 个是白球.今有两人依次随机地从袋中各取一球，取后不放回，则第二人取得黄球的概率是 _____.

【答案】$\frac{2}{5}$

【解析】令 A_1 表示第一个人取到黄球，A_2 表示第一个人取到白球，B 表示第二个人取到黄球.

则 $P(A_1)=\frac{2}{5}$，$P(A_2)=\frac{3}{5}$，

且 $P(B|A_1)=\frac{19}{49}$，$P(B|A_2)=\frac{20}{49}$.

由全概率公式

$$P(B)=P(A_1)P(B|A_1)+P(A_2)P(B|A_2)=\frac{2}{5}\cdot\frac{19}{49}+\frac{3}{5}\cdot\frac{20}{49}=\frac{38+60}{245}=\frac{2}{5}.$$

（也可由对称性直接看出：不放回抽取时每人取到黄球的概率相同，都等于 $\frac{20}{50}=\frac{2}{5}$.）

（返回题目）

二、选择题（本题共 **5** 小题，每小题 **3** 分，满分 **15** 分）

6.（1997） 二元函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$ 在点 $(0,0)$ 处（　　）

(A) 连续，偏导数存在.　　(B) 连续，偏导数不存在.

(C) 不连续，偏导数存在.　　(D) 不连续，偏导数不存在.

【答案】C

【解析】沿直线 $y=x$：$f(x,x)=\dfrac{x^2}{2x^2}=\dfrac{1}{2}$，故 $\lim\limits_{y=x,\ x\to 0} f(x,y)=\dfrac{1}{2}$；

沿直线 $y=-x$：$f(x,-x)=\dfrac{-x^2}{2x^2}=-\dfrac{1}{2}$，故 $\lim\limits_{y=-x,\ x\to 0} f(x,y)=-\dfrac{1}{2}$.

两条路径所得极限不相等，所以 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)$ 不存在，即 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处不连续.

又 $f(x,0)=0\ (x\neq 0)$，$f(0,0)=0$，故

$f'_x(0,0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{0}{x}=0$，同理 $f'_y(0,0)=0$，

即两个偏导数都存在．所以 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处不连续但偏导数存在，故选 (C).

（返回题目）

7.（1997） 设在区间 $[a,b]$ 上 $f(x)>0$，$f'(x)<0$，$f''(x)>0$. 令 $S_1=\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$，$S_2=f(b)(b-a)$，$S_3=\dfrac{1}{2}[f(a)+f(b)](b-a)$，则（　　）

(A) $S_1<S_2<S_3$.　　(B) $S_2<S_1<S_3$.

(C) $S_3<S_1<S_2$.　　(D) $S_2<S_3<S_1$.

【答案】B

【解析】由 $f'(x)<0$ 知 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上单调减少，故当 $x\in[a,b]$ 时 $f(x)\geq f(b)$，

于是 $S_1=\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x>\int_a^b f(b)\,\mathrm{d}x=f(b)(b-a)=S_2$.

由 $f''(x)>0$ 知 $f(x)$ 是凹函数（曲线位于弦的下方），

故 $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x<\dfrac{1}{2}[f(a)+f(b)](b-a)=S_3$.

这里 S_2 是以 $f(b)$ 为高的矩形面积，S_3 是以弦为顶的梯形面积，S_1 是曲边梯形面积.

即 $S_2<S_1<S_3$，故选 (B).

（返回题目）

8. （1997） 设 $F(x)=\int_{x}^{x+2\pi}\mathrm{e}^{\sin t}\sin t\,\mathrm{d}t$，则 $F(x)$（　　）

(A) 为正常数.　　(B) 为负常数.

(C) 恒为零.　　(D) 不为常数.

【答案】A

【解析】因 $\mathrm{e}^{\sin t}\sin t$ 以 2π 为周期，由周期函数定积分的性质，$F(x)$ 与 x 无关，且

$$F(x)=\int_{-\pi}^{\pi}\mathrm{e}^{\sin t}\sin t\,\mathrm{d}t=\int_{0}^{\pi}\left[\mathrm{e}^{\sin t}\sin t+\mathrm{e}^{\sin(-t)}\sin(-t)\right]\mathrm{d}t$$

$$=\int_{0}^{\pi}\left(\mathrm{e}^{\sin t}-\mathrm{e}^{-\sin t}\right)\sin t\,\mathrm{d}t.$$

当 $t\in[0,\pi]$ 时 $\sin t\geq 0$，$\mathrm{e}^{\sin t}-\mathrm{e}^{-\sin t}\geq 0$，且在 $(0,\pi)$ 内严格大于零，

故该积分大于零，即 $F(x)$ 为正常数，故选 (A).

（取 $x=-\pi$ 只是为计算方便：积分区间长度恰为 2π，且区间关于原点对称，便于合并 $g(t)$ 与 $g(-t)$. ）

（返回题目）

9. （1997） 设 $\alpha_1=\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\a_3\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\b_3\end{pmatrix}$，$\alpha_3=\begin{pmatrix}c_1\\c_2\\c_3\end{pmatrix}$，则三条直线 $a_1x+b_1y+c_1=0$，$a_2x+b_2y+c_2=0$，$a_3x+b_3y+c_3=0$（其中 $a_i^2+b_i^2\neq 0$，$i=1,2,3$）交于一点的充要条件是（　　）

(A) $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关.　　(B) $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关.

(C) 秩 $r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=$ 秩 $r(\alpha_1,\alpha_2)$.　　(D) $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关，α_1,α_2 线性无关.

【答案】D

【解析】设 $A=\begin{pmatrix}a_1&b_1\\a_2&b_2\\a_3&b_3\end{pmatrix}$，$\overline{A}=\begin{pmatrix}a_1&b_1&-c_1\\a_2&b_2&-c_2\\a_3&b_3&-c_3\end{pmatrix}$，

三条直线交于一点等价于方程组 $\begin{cases}a_1x+b_1y=-c_1,\\a_2x+b_2y=-c_2,\\a_3x+b_3y=-c_3\end{cases}$ 有唯一解，即 $r(A)=r(\overline{A})=2$.

$r(\overline{A})=2<3$ 说明 $\overline{A}$ 的三列 $\alpha_1,\alpha_2,-\alpha_3$ 线性相关，即 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关；

$r(A)=2$ 说明 α_1,α_2 线性无关.

反之，若 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关而 α_1,α_2 线性无关，则 $r(A)=r(\overline{A})=2$，方程组有唯一解.

故选 (D).

（返回题目）

10.（1997）设两个相互独立的随机变量 X 和 Y 的方差分别为 4 和 2，则随机变量 $3X-2Y$ 的方差是（　　）

(A) 8.　　(B) 16.

(C) 28.　　(D) 44.

【答案】D

【解析】由方差的性质，$D(aX+bY)=a^2D(X)+b^2D(Y)+2ab\,\mathrm{Cov}(X,Y)$.

因 X 与 Y 相互独立，$\mathrm{Cov}(X,Y)=0$，故 $D(3X-2Y)=D(3X)+D(-2Y)$.

注意系数要平方，即 $D(3X)=3^2D(X)$，$D(-2Y)=(-2)^2D(Y)$，于是

$D(3X-2Y)=3^2D(X)+(-2)^2D(Y)=9\times4+4\times2=36+8=44$.

（若 X,Y 不独立，还须加上协方差项 $2\cdot3\cdot(-2)\,\mathrm{Cov}(X,Y)$，本题该项为零．）

故选 (D).

（返回题目）

三、（本题共 **3** 小题，每小题 **5** 分，满分 **15** 分）

11.（1997）计算 $I=\iiint_{\Omega}(x^2+y^2)\,\mathrm{d}v$，其中 Ω 为平面曲线 $\begin{cases}y^2=2z,\\x=0\end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周形成的曲面与平面 $z=8$ 所围成的区域.

【答案】$\dfrac{1024\pi}{3}$

【解析】平面曲线 $\begin{cases}y^2=2z,\\x=0\end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周所得曲面为 $\Sigma:x^2+y^2=2z$，

它与平面 $z=8$ 所围区域 $\Omega=\{(x,y,z)\mid(x,y)\in D_z,\ 0\le z\le8\}$，其中

$D_z=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le2z\}$.

用“先二后一”的截面积分：

$I=\int_0^8\mathrm{d}z\iint_{D_z}(x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

取极坐标，D_z 为圆 $r^2\le2z$，于是

$$\iint_{D_z}(x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{2z}}r^2\cdot r\,\mathrm{d}r=2\pi\cdot\frac{(2z)^2}{4}=2\pi z^2.$$

故 $I=\int_0^8 2\pi z^2\,\mathrm{d}z=2\pi\cdot\dfrac{8^3}{3}=\dfrac{1024\pi}{3}$.

（返回题目）

12.（1997）计算曲线积分 $\oint_C (z-y)\,\mathrm{d}x+(x-z)\,\mathrm{d}y+(x-y)\,\mathrm{d}z$，其中 C 是曲线 $\begin{cases} x^2+y^2=1, \\ x-y+z=2, \end{cases}$ 从 z 轴正向往 z 轴负向看，C 的方向是顺时针的.

【答案】-2π

【解析】方法一（参数化） 令 C：$x=\cos t$，$y=\sin t$，$z=2-\cos t+\sin t$，由题设方向，起点 $t=2\pi$，终点 $t=0$.

则 $\mathrm{d}x=-\sin t\,\mathrm{d}t$，$\mathrm{d}y=\cos t\,\mathrm{d}t$，$\mathrm{d}z=(\sin t+\cos t)\,\mathrm{d}t$，且

$z-y=2-\cos t$，$x-z=2\cos t-2-\sin t$，$x-y=\cos t-\sin t$.

代入得

$$\oint_C=\int_{2\pi}^{0}\left[(2-\cos t)(-\sin t)+(2\cos t-2-\sin t)\cos t+(\cos t-\sin t)(\sin t+\cos t)\right]\mathrm{d}t$$

$$=\int_{2\pi}^{0}(3\cos^2 t-\sin^2 t-2\sin t-2\cos t)\,\mathrm{d}t.$$

因 $\int_0^{2\pi}\sin t\,\mathrm{d}t=\int_0^{2\pi}\cos t\,\mathrm{d}t=0$，故

$$\oint_C=-3\int_0^{2\pi}\cos^2 t\,\mathrm{d}t+\int_0^{2\pi}\sin^2 t\,\mathrm{d}t=-12\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2 t\,\mathrm{d}t+4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 t\,\mathrm{d}t$$

$$=-12\cdot\frac{\pi}{4}+4\cdot\frac{\pi}{4}=-2\pi.$$

方法二（斯托克斯公式） 取 Σ 为 C 所围的平面块，即平面 $z=2-x+y$ 上 $x^2+y^2\le 1$ 的部分，法向量取 $n=\frac{1}{\sqrt{3}}(-1,1,-1)$（与 C 的方向符合右手法则）.

被积向量场的旋度为 $(0,\,0,\,2)$，故

$$\oint_C=\iint_\Sigma(0,0,2)\cdot n\,\mathrm{d}S=2\iint_\Sigma\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)\mathrm{d}S=-\frac{2}{\sqrt{3}}\iint_\Sigma\mathrm{d}S.$$

而 $\iint_\Sigma\mathrm{d}S=\iint_{x^2+y^2\le 1}\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\sqrt{3}\iint_{x^2+y^2\le 1}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\sqrt{3}\pi$，

故原积分 $=-\frac{2}{\sqrt{3}}\cdot\sqrt{3}\pi=-2\pi.$

（返回题目）

13.（1997）在某一群人中推广新技术是通过其中已掌握新技术的人进行的.

设该人群的总人数为 N，在 $t=0$ 时刻已掌握新技术的人数为 x_0，在任意时刻 t 已掌握新技术的人数为 $x(t)$（将 $x(t)$ 视为连续可微变量），其变化率与已掌握新技术人数和未掌握新技术人数之积成正比，比例常数 $k>0$，求 $x(t)$.

【答案】 $x(t)=\dfrac{Nx_0\mathrm{e}^{kNt}}{N-x_0+x_0\mathrm{e}^{kNt}}$

【解析】设时刻 t 未掌握新技术的人数为 $N-x(t)$，由题意得微分方程

$$\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=kx(N-x),\\ x(0)=x_0.\end{cases}$$

分离变量：$\dfrac{\mathrm{d}x}{x(N-x)}=k\,\mathrm{d}t$，即 $\dfrac{1}{N}\left(\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{N-x}\right)\mathrm{d}x=k\,\mathrm{d}t$，

两边积分得 $\dfrac{1}{N}\ln\dfrac{x}{N-x}=kt+C$.

由 $x(0)=x_0$ 得 $C=\dfrac{1}{N}\ln\dfrac{x_0}{N-x_0}$，

故 $\ln\dfrac{x}{N-x}=Nkt+\ln\dfrac{x_0}{N-x_0}$，即 $\dfrac{x}{N-x}=\dfrac{x_0}{N-x_0}\mathrm{e}^{kNt}$.

解出

$$x(t)=\frac{Nx_0\mathrm{e}^{kNt}}{N-x_0+x_0\mathrm{e}^{kNt}}.$$

（返回题目）

四、（本题共 **2** 小题，第（**1**）小题 **6** 分，第（**2**）小题 **7** 分，满分 **13** 分）

14.（1997）设直线 $l:\begin{cases} x+y+b=0, \\ x+ay-z-3=0 \end{cases}$ 在平面 π 上，而平面 π 与曲面 $z=x^2+y^2$ 相切于点 $(1,-2,5)$，求 a,b 之值.

【答案】$a=-5$，$b=-2$

【解析】曲面 $z=x^2+y^2$ 在点 $(1,-2,5)$ 处的法向量为 $(2x,2y,-1)$ 在该点的值，即 $n=(2,-4,-1)$，

故切平面 π 的方程为 $2(x-1)-4(y+2)-(z-5)=0$，即 $2x-4y-z-5=0$.

直线 l 的方向向量为两平面法向量的外积

$s=(1,1,0)\times(1,a,-1)=(-1,\ 1,\ a-1)$.

因 l 在平面 π 上，故 $s\perp n$，即

$n\cdot s=2(-1)+(-4)\cdot 1+(-1)(a-1)=-a-5=0$，得 $a=-5$.

又 l 上的点都在 π 上，由 $\begin{cases} x+y+b=0, \\ x-5y-z-3=0 \end{cases}$ 得 $y=-x-b$，

$z=x-5y-3=6x+5b-3$，

代入平面方程得 $2x-4(-x-b)-(6x+5b-3)-5=-b-2=0$，故 $b=-2$.

所以 $a=-5$，$b=-2$.

（返回题目）

15.（1997）设函数 $f(u)$ 具有二阶连续导数，而 $z=f(\mathrm{e}^{x}\sin y)$ 满足方程 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=\mathrm{e}^{2x}z$，求 $f(u)$.

【答案】$f(u)=C_1\mathrm{e}^{-u}+C_2\mathrm{e}^{u}$（$C_1,C_2$ 为任意常数）

【解析】令 $u=\mathrm{e}^{x}\sin y$，则 $z=f(u)$，且 $\dfrac{\partial u}{\partial x}=\mathrm{e}^{x}\sin y$，$\dfrac{\partial u}{\partial y}=\mathrm{e}^{x}\cos y$.

先求一阶偏导：$\dfrac{\partial z}{\partial x}=f'(u)\mathrm{e}^{x}\sin y$，$\dfrac{\partial z}{\partial y}=f'(u)\mathrm{e}^{x}\cos y$.

再求二阶偏导：

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=f''(u)(\mathrm{e}^{x}\sin y)^2+f'(u)\mathrm{e}^{x}\sin y,$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=f''(u)(\mathrm{e}^{x}\cos y)^2-f'(u)\mathrm{e}^{x}\sin y.$$

两式相加，注意 $\sin^2 y+\cos^2 y=1$，得

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=f''(u)\mathrm{e}^{2x}.$$

代入题设方程并注意 $z=f(u)$，得 $\mathrm{e}^{2x}f''(u)=\mathrm{e}^{2x}f(u)$，即

$$f''(u)-f(u)=0.$$

其对应的特征方程为 $\lambda^2-1=0$，$\lambda=\pm1$，故通解为

$f(u)=C_1\mathrm{e}^{-u}+C_2\mathrm{e}^{u}$（$C_1,C_2$ 为任意常数）.

（返回题目）

16. （1997） 设 $f(x)$ 连续，$\varphi(x)=\int_0^1 f(xt)\,\mathrm{d}t$，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=A$（$A$ 为常数），求 $\varphi'(x)$ 并讨论 $\varphi'(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性.

【答案】 $\varphi'(x)=\begin{cases}\dfrac{A}{2}, & x=0,\\ \dfrac{xf(x)-\int_0^x f(u)\,\mathrm{d}u}{x^2}, & x\neq 0,\end{cases}$，且 $\varphi'(x)$ 在 $x=0$ 处连续

【解析】由 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=A$ 及 f 连续得 $f(0)=\lim\limits_{x\to 0}x\cdot\dfrac{f(x)}{x}=0$.

当 $x\neq 0$ 时，令 $u=xt$，得 $\varphi(x)=\dfrac{1}{x}\int_0^x f(u)\,\mathrm{d}u$；

当 $x=0$ 时，$\varphi(0)=\int_0^1 f(0)\,\mathrm{d}t=0$.

故 $x\neq 0$ 时，$\varphi'(x)=\dfrac{xf(x)-\int_0^x f(u)\,\mathrm{d}u}{x^2}$.

当 $x=0$ 时，由导数定义与洛必达法则

$$\varphi'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{\varphi(x)-\varphi(0)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x f(u)\,\mathrm{d}u}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{2x}=\frac{A}{2}.$$

再看 $\varphi'(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性：

$$\lim_{x\to 0}\varphi'(x)=\lim_{x\to 0}\left[\frac{f(x)}{x}-\frac{\int_0^x f(u)\,\mathrm{d}u}{x^2}\right]=A-\frac{A}{2}=\frac{A}{2}=\varphi'(0),$$

所以 $\varphi'(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

（返回题目）

17.（1997）设 $a_1=2$，$a_{n+1}=\frac{1}{2}\left(a_n+\frac{1}{a_n}\right)(n=1,2,\cdots)$，证明：

（**1**）$\lim\limits_{n\to\infty}a_n$ 存在；

（**2**）级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\frac{a_n}{a_{n+1}}-1\right)$ 收敛.

【解析】（1）显然 $a_n>0$．由均值不等式

$a_{n+1}=\frac{1}{2}\left(a_n+\frac{1}{a_n}\right)\geq\sqrt{a_n\cdot\frac{1}{a_n}}=1$，即 $\{a_n\}$ 有下界 1；

又 $a_{n+1}-a_n=\frac{1}{2}\left(a_n+\frac{1}{a_n}\right)-a_n=\frac{1-a_n^2}{2a_n}\leq 0$，即 $\{a_n\}$ 单调减少.

由单调有界准则，$\lim\limits_{n\to\infty}a_n$ 存在，记为 a.

（2）因 $\{a_n\}$ 单调减少且 $a_n\geq 1$，故 $\frac{a_n}{a_{n+1}}-1\geq 0$，所给级数为正项级数.

又 $a_{n+1}\geq 1$，故

$0\leq\frac{a_n}{a_{n+1}}-1=\frac{a_n-a_{n+1}}{a_{n+1}}\leq a_n-a_{n+1}$.

而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n-a_{n+1})$ 的部分和为

$S_n=(a_1-a_2)+(a_2-a_3)+\cdots+(a_n-a_{n+1})=a_1-a_{n+1}=2-a_{n+1}$，

因 $\lim\limits_{n\to\infty}a_{n+1}=a$ 存在，故 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n=2-a$ 存在，即 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n-a_{n+1})$ 收敛.

由比较审敛法，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\frac{a_n}{a_{n+1}}-1\right)$ 收敛.

（返回题目）

七、（本题共 **2** 小题，第（**1**）小题 **5** 分，第（**2**）小题 **6** 分，满分 **11** 分）

18.（1997）设 B 是秩为 2 的 5×4 矩阵，$\alpha_1=(1,1,2,3)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_2=(-1,1,4,-1)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_3=(5,-1,-8,9)^{\mathrm{T}}$ 是齐次线性方程组 $Bx=0$ 的解向量，求 $Bx=0$ 的解空间的一个标准正交基.

【答案】$\gamma_1=\dfrac{1}{\sqrt{15}}\begin{pmatrix}1\\1\\2\\3\end{pmatrix}$，$\gamma_2=\dfrac{1}{\sqrt{39}}\begin{pmatrix}-2\\1\\5\\-3\end{pmatrix}$

【解析】因 $r(B)=2$，而 B 是 5×4 矩阵，故 $Bx=0$ 的解空间维数为 $4-2=2$.

又 α_1,α_2 线性无关（对应分量不成比例），故 α_1,α_2 是解空间的一个基.

按施密特正交化，取 $\beta_1=\alpha_1=(1,1,2,3)^{\mathrm{T}}$，

$\beta_2=\alpha_2-\dfrac{(\alpha_2,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1$，

其中 $(\alpha_2,\beta_1)=-1+1+8-3=5$，$(\beta_1,\beta_1)=1+1+4+9=15$，

故 $\beta_2=(-1,1,4,-1)^{\mathrm{T}}-\dfrac{1}{3}(1,1,2,3)^{\mathrm{T}}=\dfrac{2}{3}(-2,1,5,-3)^{\mathrm{T}}$.

再单位化：$\|\beta_1\|=\sqrt{15}$，$\|\beta_2\|=\dfrac{2}{3}\sqrt{39}$，得解空间的标准正交基

$$\gamma_1=\frac{1}{\sqrt{15}}\begin{pmatrix}1\\1\\2\\3\end{pmatrix},\ \gamma_2=\frac{1}{\sqrt{39}}\begin{pmatrix}-2\\1\\5\\-3\end{pmatrix}.$$

（返回题目）

19.（1997） 已知 $\xi=\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}$ 是矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&-1&2\\5&a&3\\-1&b&-2\end{pmatrix}$ 的一个特征向量.

（**I**）试确定参数 a,b 及特征向量 ξ 所对应的特征值；

（**II**）问 A 能否相似于对角阵？说明理由.

【答案】（I）$a=-3$，$b=0$，$\lambda=-1$；（II）A 不能相似于对角阵

【解析】（I）由 $A\xi=\lambda\xi$ 得

$$\begin{pmatrix}2&-1&2\\5&a&3\\-1&b&-2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}=\lambda\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix},\text{ 即 }\begin{cases}2-1-2=\lambda,\\5+a-3=\lambda,\\-1+b+2=-\lambda.\end{cases}$$

解得 $\lambda=-1$，$a=-3$，$b=0$.

（II）此时 $A=\begin{pmatrix}2&-1&2\\5&-3&3\\-1&0&-2\end{pmatrix}$，

$$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-2&1&-2\\-5&\lambda+3&-3\\1&0&\lambda+2\end{vmatrix}=(\lambda+1)^3,$$

故 A 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=\lambda_3=-1$.

对 $\lambda=-1$，$-E-A=\begin{pmatrix}-3&1&-2\\-5&2&-3\\1&0&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix}$，

故 $r(-E-A)=2$，对应的线性无关特征向量只有 $3-2=1$ 个，

即几何重数 1 小于代数重数 3，所以 A 不能相似于对角阵.

（返回题目）

20.（1997）设 A 是 n 阶可逆方阵，将 A 的第 i 行和第 j 行对换后得到的矩阵记为 B.

（**1**）证明 B 可逆；

（**2**）求 AB^{-1}.

【答案】（1）证明见解析；（2）$AB^{-1}=E(i,j)$

【解析】（1）设 $E(i,j)$ 为交换单位阵第 i 行与第 j 行所得的初等矩阵，则 $|E(i,j)|=-1$，且 $B=E(i,j)A$.

因 A 可逆，$|A|\neq 0$，于是

$|B|=|E(i,j)|\cdot|A|=-|A|\neq 0$，故 B 可逆.

（2）由 $B=E(i,j)A$ 得 $B^{-1}=A^{-1}E^{-1}(i,j)=A^{-1}E(i,j)$，

故 $AB^{-1}=AA^{-1}E(i,j)=E(i,j)$，

即 AB^{-1} 就是交换单位阵第 i 行与第 j 行所得的矩阵.

（返回题目）

21.（1997）从学校乘汽车到火车站的途中有 3 个交通岗，假设在各个交通岗遇到红灯的事件是相互独立的，并且概率都是 $\frac{2}{5}$. 设 X 为途中遇到红灯的次数，求随机变量 X 的分布律、分布函数和数学期望.

【答案】$P\{X=k\}=C_3^k\left(\frac{2}{5}\right)^k\left(\frac{3}{5}\right)^{3-k}(k=0,1,2,3)$，$E(X)=\frac{6}{5}$

【解析】显然 $X\sim B\left(3,\frac{2}{5}\right)$，即

$P\{X=k\}=C_3^k\left(\frac{2}{5}\right)^k\left(\frac{3}{5}\right)^{3-k}$，$k=0,1,2,3$，

具体为 $P\{X=0\}=\frac{27}{125}$，$P\{X=1\}=\frac{54}{125}$，$P\{X=2\}=\frac{36}{125}$，$P\{X=3\}=\frac{8}{125}$.

分布函数 $F(x)=P\{X\le x\}$：

当 $x<0$ 时 $F(x)=0$；当 $0\le x<1$ 时 $F(x)=\frac{27}{125}$；

当 $1\le x<2$ 时 $F(x)=\frac{27+54}{125}=\frac{81}{125}$；当 $2\le x<3$ 时 $F(x)=\frac{81+36}{125}=\frac{117}{125}$；当 $x\ge 3$ 时 $F(x)=1$.

即

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ \frac{27}{125}, & 0\le x<1,\\ \frac{81}{125}, & 1\le x<2,\\ \frac{117}{125}, & 2\le x<3,\\ 1, & x\ge 3.\end{cases}$$

$E(X)=np=3\times\frac{2}{5}=\frac{6}{5}$.

（返回题目）

22.（1997）设总体 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}(\theta+1)x^{\theta}, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 其中 $\theta>-1$ 是未知参数，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 X 的一个容量为 n 的简单随机样本，分别用矩估计法和极大似然估计法求 θ 的估计量.

【答案】矩估计量 $\hat{\theta}=\dfrac{2\bar{X}-1}{1-\bar{X}}$；最大似然估计量 $\hat{\theta}=-1-\dfrac{n}{\sum\limits_{i=1}^{n}\ln X_i}$

【解析】（1）矩估计

$E(X)=\int_0^1 x(\theta+1)x^{\theta}\,\mathrm{d}x=(\theta+1)\int_0^1 x^{\theta+1}\,\mathrm{d}x=\dfrac{\theta+1}{\theta+2}$.

令 $E(X)=\bar{X}$，即 $\dfrac{\theta+1}{\theta+2}=\bar{X}$，

化为 $\theta(1-\bar{X})=2\bar{X}-1$，故 θ 的矩估计量为 $\hat{\theta}=\dfrac{2\bar{X}-1}{1-\bar{X}}$.

（2）最大似然估计

似然函数 $L(\theta)=\prod\limits_{i=1}^{n}f(x_i;\theta)=(\theta+1)^n(x_1x_2\cdots x_n)^{\theta}$，$0<x_i<1$.

取对数得 $\ln L(\theta)=n\ln(\theta+1)+\theta\sum\limits_{i=1}^{n}\ln x_i$，

令 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\ln L(\theta)=\dfrac{n}{\theta+1}+\sum\limits_{i=1}^{n}\ln x_i=0$，

解得 $\theta=-1-\dfrac{n}{\sum\limits_{i=1}^{n}\ln x_i}$.

又 $\dfrac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}\theta^2}\ln L(\theta)=-\dfrac{n}{(\theta+1)^2}<0$，故该点为极大值点，

所以 θ 的最大似然估计量为 $\hat{\theta}=-1-\dfrac{n}{\sum\limits_{i=1}^{n}\ln X_i}$.

（返回题目）